

Praktische Übung: Systemkomponenten für eine Webanwendung auswählen

Modul 321

15. Mai 2026

Ziel der Übung

In dieser Übung plant ihr für eine einfache Webanwendung passende **Systemkomponenten**. Ziel ist nicht eine vollständige Produktentwicklung, sondern das saubere Einordnen technischer Verantwortungen.

Ausgangslage

Ihr entwickelt eine kleine Lernplattform mit diesen Anforderungen:

- Benutzer melden sich an
- Kurse werden angezeigt
- Dateien können hochgeladen werden
- Nach einem Upload sollen andere Teile informiert werden
- Das System soll bei vielen Anfragen stabil bleiben
- Fehler und Ausfälle sollen sichtbar sein

Aufgabe

Entwerft eine einfache Architektur mit passenden Systemkomponenten.
Mindestens diese Kategorien sollen vorkommen:

- **Identitätsverwaltung**
- **Ereignisverwaltung**
- **Monitoring**
- **Datenhaltung**
- **Lastenverteilung**

Variante A: Skizze ohne Code

Erstellt ein Diagramm oder ein Dokument mit:

- Frontend
- Backend / API
- den gewählten Systemkomponenten
- kurzen Pfeilen oder Beschriftungen, wie die Teile zusammenarbeiten

Variante B: Kleine technische Demo

Erstellt eine einfache Ordner- oder Codestruktur, zum Beispiel:

```
system-components-demo/  
|  
|-- auth/  
|   '-- login.js  
|  
|-- events/  
|   '-- event-bus.js  
|  
|-- monitoring/  
|   '-- logger.js  
|  
|-- data/  
|   '-- repository.js  
|  
|-- loadbalancer/  
|   '-- router.js  
|  
'-- app.js
```

Die Dateien dürfen sehr klein bleiben. Es reicht, wenn klar wird, welche Verantwortung jede Komponente hat.

Arbeitsaufträge

Aufgabe 1: Komponenten benennen

Nennen Sie zu jeder der fünf Kategorien:

1. die Aufgabe der Komponente
2. ein Beispiel aus der Lernplattform
3. warum diese Aufgabe nicht einfach in einer beliebigen anderen Komponente liegen sollte

Aufgabe 2: Systemfluss beschreiben

Beschreiben Sie kurz einen möglichen Ablauf:

1. Benutzer meldet sich an
2. Datei wird hochgeladen
3. ein Ereignis wird ausgelöst
4. das System protokolliert den Vorgang

Aufgabe 3: Last und Betrieb

Beschreiben Sie:

- wie Lastenverteilung helfen würde
- wie Monitoring helfen würde
- welche Probleme ohne diese Komponenten entstehen könnten

Aufgabe 4: Risiken bei falscher Zuordnung

Beantworten Sie:

- Was wäre problematisch, wenn Login-Logik direkt überall im Code verteilt wäre?
- Was wäre problematisch, wenn es keine Ereignisverwaltung gäbe?
- Was wäre problematisch, wenn Monitoring fehlt?

Aufgabe 5: Minimalarchitektur

Zeichnen oder beschreiben Sie eine einfache Zielarchitektur in 5 bis 8 Schritten.

Abgabe

Die Abgabe soll enthalten:

- kurze Beschreibung der Anwendung
- Übersicht über die gewählten Komponenten
- Skizze, Diagramm oder kleine Code-Demo
- kurze Begründung der Rollen der Komponenten
- kurze Reflexion über Risiken oder fehlende Teile

Reflexionsfragen

1. Welche Komponente wäre aus Ihrer Sicht am sicherheitskritischsten?
2. Welche Komponente wäre für Betrieb und Stabilität besonders wichtig?
3. Welche Komponente hilft, das System später leichter zu erweitern?
4. Wo wäre zu viel Komplexität für ein kleines Projekt eher unnötig?

Bewertung

- Kategorien sind korrekt erkannt
- Aufgaben der Komponenten sind nachvollziehbar beschrieben
- Zusammenspiel der Komponenten ist verständlich
- Risiken oder Fehlannahmen werden erkannt
- Die Lösung bleibt einfach und trotzdem fachlich sauber